

第二章 平面解析几何

2.2.4 点到直线距离与平行线距离(选学)

[注意] 选学注记: 本课时节为选学补位(人教B版§2.2.4), 序位在课时06(§2.2.3)与课时07(§2.3.1)之间, 可与§2.2.3交点坐标配套使用; 课时06件内T13/T16已加「需选学§2.2.4(06B)」前引注.

【学习目标】

1. 理解点到直线距离公式的推导思想, 掌握点到直线距离公式与两平行直线间距离公式, 并能正确应用;
2. 会用距离公式求参数、求三角形面积, 能把 m^2+n^2 、 $\sqrt{(m-a)^2+(n-b)^2}$ 等代数式的最值转化为距离问题;
3. 掌握点(线)关于直线的对称与光线反射模型, 体会“对称变换、几何最短”的转化思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 点到直线的距离

1. 点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $l: ax+by+c=0$ ($a^2+b^2 \neq 0$) 的距离 $d =$ _____; 使用前须把直线方程化为 _____ 式, 并核对系数.

[注意] 距离公式对含参直线同样适用: 先按公式表示距离, 再按距离条件列方程(组)反求参数, 解出后回代检验(排除重合、退化情形).

◆ 知识点二 两平行直线间的距离

1. 两平行直线 $Ax+By+C_1=0$ 与 $Ax+By+C_2=0$ (x, y 系数已化同) 间的距离 $d =$ _____.

[注意] 系数不同先化同再套公式; 平行线间的距离是两线间的公共垂线段长.

2. 与两平行直线等距离(或距离成定比)的直线, 常设平行线系 $Ax+By+m=0$, 由距离条件解出 m , 注意分侧讨论、逐解检验.

[注意] 距离成比的问题带域内、带域外都要讨论, 漏解常丢在内侧一档.

◆ 知识点三 对称与光线反射

1. 点 $P(x_0, y_0)$ 关于直线 l 的对称点 P' 由两条约束确定: $PP' \perp l$, 且 PP' 的中点 _____; 光线反射求最短路程, 把入射点换成定点关于反射面的对称点, 化为两点间距离.

[注意] “垂直+中点在对称轴上”是对称点的通用方程组; 反射问题(入射角=反射角)与对称最短是同一模型.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 点 P 到直线 l 的距离就是点 P 与直线 l 上任意一点连线的长度. ()
- (2) 两条平行直线间的距离等于两方程常数项之差的绝对值除以一次项系数平方和的算术平方根, 与系数是否化同无关. ()
- (3) 光线经直线反射, 入射光线所在直线与反射光线所在直线关于反射面对称. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 距离公式直用与几何意义

例1 [中档(距离方程两解)] 求在 y 轴上且到直线 $3x+4y+5=0$ 的距离等于5的点的坐标()

- A. (0, 5) B. (0, -15/2)
C. (0, 5) 或 (0, -15/2) D. (5, 0) 或 (-5, 0)

变式2 [中档(三角形面积)] 已知点 $A(1, 3), B(2, 1), C(-1, 0)$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为()

- A. 7 B. 13/2 C. 5 D. 7/2

变式3 [中档(点斜式+距离公式)] 若直线 l 过点 $(2, \sqrt{3})$, 倾斜角为 120° , 则点 $(1, -\sqrt{3})$ 到直线 l 的距离为()

- A. $\sqrt{3}/2$ B. $\sqrt{3}$
C. $3\sqrt{3}/2$ D. $5\sqrt{3}/2$

变式 4 [中档(垂线段最小·几何意义)] 若点 $M(m, n)$ 为直线 $l: 3x + 4y + 2 = 0$ 上的动点, 则 $m^2 + n^2$ 的最小值为_____.

◆ 探究点一 距离公式直用与几何意义

例 5 [中档(含参距离最大·辅助角)] 点 $A(1, 1)$ 到直线 $x \cos \theta + y \sin \theta - 2 = 0$ 的距离的最大值是_____.

②操作: 套公式前先化一般式并核对系数; 平方去绝对值须非负前提 + 逐根回代检验; $m^2 + n^2$ 型看原点距离, $\sqrt{(m-a)^2 + (n-b)^2}$ 型看两点距离. ③收束: 含参三角距离用辅助角收拢成 $R \sin(\theta + \varphi)$ 型, 先判绝对值内符号再去绝对值, 最值在端点或峰值处取得.

◆ 探究点二 平行线间的距离与最值

例 6 [中档(动平行线距离范围)] 已知两平行直线 l_1, l_2 分别过点 $P(-1, 3), Q(2, -1)$, 它们分别绕 P, Q 旋转, 但始终保持平行, 则 l_1, l_2 之间的距离的取值范围是()

- A. $(0, +\infty)$ B. $[0, 5]$
C. $(0, 5]$ D. $[0, \sqrt{17}]$

变式 7 [中档(韦达与距离最值)] 设两条直线的方程分别为 $x + y + a = 0, x + y + b = 0$, 已知 a, b 是方程 $x^2 + x + c = 0$ 的两个实根, 且 $0 \leq c \leq 1/8$, 则这两条直线之间的距离的最大值和最小值分别为()

- A. $\sqrt{3}/3, \sqrt{2}/3$ B. $\sqrt{3}/3, 1/3$
C. $\sqrt{2}/2, 1/2$ D. $\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/3$

变式 8 [中档(平行线间垂线段转化)] 已知点 P, Q 分别在直线 $l_1: x + y + 2 = 0$ 与直线 $l_2: x + y - 1 = 0$ 上, 且 $PQ \perp l_1$, 点 $A(-3, -3), B(3/2, 1/2)$, 则 $|AP| + |PQ| + |QB|$ 的最小值为()

- A. $\sqrt{130}/2$ B. $\sqrt{13} + 3\sqrt{2}/2$
C. $\sqrt{13}$ D. $3\sqrt{2}$

◆ 探究点二 平行线间的距离与最值

例 9 [简单(平行线距离求参·多解)] 若两条平行直线 $l_1: x - 2y + m = 0$ 与 $l_2: 2x + ny - 6 = 0$ 之间的距离是 $2\sqrt{5}$, 则 $m + n$ 的可能值为()

- A. 3 B. -17 C. -3 D. 17

变式 10 [中档(平行线带域)] 在同一平面内, 已知直线 $l_1: 2x + 3y = 1$ 和直线 $l_2: 4x + 6y - 9 = 0$, 若直线 l 到直线 l_1 的距离与到直线 l_2 的距离之比为 $2:1$, 则直线 l 的方程为_____.

变式 11 [中档(距离几何意义·平行线间)] 已知 $m, n, a, b \in \mathbf{R}$, 且满足 $3m + 4n = 6, 3a + 4b = 1$, 则 $\sqrt{(m-a)^2 + (n-b)^2}$ 的最小值为_____.

②操作: 系数不同先化同; 范围问题抓两端——最大是公垂(或 PQ 长)、下界看是否可取 0; 平行线系设 $Ax + By + m = 0$ 后解 m . ③收束: 垂线段转化后用“三角形不等式 + 共线取等”, 取等点必须回代验证确在约束直线上, 防假最值.

◆ 探究点三 对称·反射与拓展

例 12 [简单(光线反射)] 光线从点 $A(-3, 5)$ 射到 x 轴上, 经反射以后经过点 $B(2, 10)$, 则光线从 A 到 B 经过的路程为()

- A. $5\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{5}$ C. $5\sqrt{10}$ D. $10\sqrt{5}$

变式 13 [中档(对称求周长最值)] 设定点 $A(3, 1)$, B 是 x 轴上的动点, C 是直线 $y = x$ 上的动点, 则 $\triangle ABC$ 周长的最小值是()

- A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{5}$ C. $3\sqrt{5}$ D. $\sqrt{10}$

变式 14 [中档(含参对称点求 a, b)] 若点 $A(a+2, b+2)$ 与 $B(b-a, -b)$ 关于直线 $4x + 3y - 11 = 0$ 对称, 则实数 a, b 的值分别为()

- A. -1, 2 B. 4, -2 C. 2, 4 D. 4, 2

◆ 探究点三 对称·反射与拓展

例 15 [中档(角平分线等距·对称)] 已知 $\triangle ABC$ 的内角平分线 CD 的方程为 $2x + y - 1 = 0$, 两个顶点为 $A(1, 2), B(-1, -1)$.

- (1) 求点 A 到直线 CD 的距离;
(2) 求点 C 的坐标.

变式 16 [中档(距离方程组探究)] 已知三条直线 $l_1: 2x - y + 3 = 0, l_2: -4x + 2y + 1 = 0$ 和 $l_3: x + y - 1 = 0$. 能否找到一点 P , 使得点 P 同时满足下列三个条件:

- (1) P 是第一象限的点;
 (2) P 点到 l_1 的距离是 P 点到 l_2 的距离的 $1/2$;
 (3) P 点到 l_1 的距离与 P 点到 l_3 的距离之比是 $\sqrt{2} : \sqrt{5}$?
 若能, 求出 P 点的坐标; 若不能, 说明理由。

②操作: 反射 / 对称最短先作对称点, 把折线拉直成两定点连线段; 角平分线用“角顶两侧等距”或对称落边转化. ③收束: 多条件探究把每个条件都化成含参方程(组), 逐支求解、逐支检验(象限、重合、退化), 最后终检回代各条件.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题(第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [中档(距离公式直用求参)] 已知点 $M(1, 4)$ 到直线 $l: mx + y - 1 = 0$ 的距离为 3, 则实数 m 等于()

- A. 0 B. $3/4$
 C. 3 D. 0 或 $3/4$

18. [简单(公式直用)] 原点 $O(0, 0)$ 到直线 $3x + 4y - 5 = 0$ 的距离为()

- A. 1 B. $\sqrt{5}$ C. 5 D. $1/5$

19. [中档(平行判定与平行线距离)] 若直线 $l_1: x + ay + 6 = 0$ 与 $l_2: (a - 2)x + 3y + 2a = 0$ 平行, 则 l_1 与 l_2 间的距离为()

- A. $\sqrt{2}$ B. $8\sqrt{2}/3$ C. $\sqrt{3}$ D. $8\sqrt{3}/3$

20. [简单(平行线距离·系数化)] 求平行线 $2x - 3y + 5 = 0$ 与 $2x - 3y - 8 = 0$ 之间的距离: _____.

21. [简单(距离求参·先化一般式)] 已知点 $B(m, 6)$ 到直线 $y = 3x + 6$ 的距离为 3, 则实数 m 的值为 _____.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记